



**Tecnológico
de Monterrey**

AVANCE UNO DE SP

Control de Calidad en el Tratamiento Térmico

Modelación del enfriamiento de una pieza mecánica

Biniza Verónica Vázquez Moreno

Matrícula: A01737294

Joaquín Rosales González

Matrícula: A01771481

Flor Denisse Hinojosa Hernández

Modelación Matemática con Ecuaciones Diferenciales (MA1033.106)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

31 de agosto de 2026

Índice

A	Datos de identificación	1
B	Introducción y contextualización	1
B.1	Contexto y objetivo	1
B.2	Variables, supuestos y método	1
C	Desarrollo	2
C.1	Datos registrados	2
C.2	Regresión lineal y modelo numérico	2
C.3	Comprobación analítica y comparación	4
C.4	Cambio de temperatura ambiente a 24 °C	5
D	Conclusión e interpretación	6
E	Referencias	7

A Datos de identificación

Institución	Tecnológico de Monterrey
Unidad de Formación	Modelación Matemática con Ecuaciones Diferenciales (MA1033.106)
Situación problema	Control de Calidad en el Tratamiento Térmico de Piezas Mecánicas
Organización del caso	Mecánica Avanzada S.A.
Integrantes	Biniza Verónica Vázquez Moreno, Joaquín Rosales González y Flor Denisse Hinojosa Hernández

B Introducción y contextualización

B.1 Contexto y objetivo

En este ejercicio modelamos el enfriamiento de un eje de acero después de salir del horno de templado. La pieza comienza a 97 °C y se deja enfriar en un taller que se mantiene a 18 °C. Para manipularla, se toma 27 °C como temperatura segura.

Buscamos obtener el coeficiente de enfriamiento k a partir de 21 temperaturas simuladas, registradas cada minuto durante los primeros 20 minutos. Con ese valor construimos la función $T(t)$, calculamos el tiempo necesario para llegar a 27 °C y comprobamos el resultado resolviendo la ecuación diferencial. También analizamos qué cambia si el taller está a 24 °C.

B.2 Variables, supuestos y método

Tabla 1: Variables utilizadas en el modelo.

Elemento	Símbolo	Uso en el modelo
Tiempo	t	Variable independiente medida en minutos.
Temperatura	$T(t)$	Temperatura de la pieza en grados Celsius.
Temperatura ambiente	T_{amb}	Parámetro constante, inicialmente igual a 18 °C.
Coeficiente de enfriamiento	k	Constante positiva medida en min^{-1} .
Condición inicial	$T(0)$	Temperatura inicial de 97 °C.
Temperatura segura	T_{segura}	Temperatura objetivo de 27 °C.

Usamos la ley de enfriamiento de Newton porque relaciona la rapidez de enfriamiento con la diferencia entre la temperatura de la pieza y la del ambiente (Bergman et al., 2017). Para aplicarla suponemos que el taller conserva una temperatura constante, que $T(t)$ representa una temperatura promedio de todo el eje y que k no cambia durante la prueba.

Primero linealizamos los datos con $\ln(T - T_{\text{amb}})$ para estimar k . Después resolvemos la ecuación diferencial con la condición inicial exacta y comparamos los tiempos para verificar que ambos procedimientos describan el mismo enfriamiento.

C Desarrollo

C.1 Datos registrados

El enunciado pide trabajar con datos generados para simular las lecturas de un pirómetro. Usamos los 21 valores de la Tabla 2; no son mediciones tomadas en una planta. La temperatura baja de 97.0°C a 20.6°C en 20 minutos. Como a los 13 minutos todavía está en 27.6°C y a los 14 minutos ya bajó a 25.8°C , desde la tabla esperamos que el cruce por 27°C ocurra entre esos dos tiempos.

Tabla 2: Datos simulados usados para modelar el enfriamiento.

Mediciones 0–10 min		Mediciones 11–20 min	
Tiempo (min)	$T (^{\circ}\text{C})$	Tiempo (min)	$T (^{\circ}\text{C})$
0	97.0	11	31.3
1	85.4	12	28.9
2	74.6	13	27.6
3	66.8	14	25.8
4	58.7	15	24.9
5	53.1	16	23.6
6	47.3	17	22.8
7	43.6	18	22.0
8	39.0	19	21.4
9	36.4	20	20.6
10	33.1		

Los datos originales se encuentran en `documentation/datos_registrados.csv`.

C.2 Regresión lineal y modelo numérico

La ley de enfriamiento de Newton se expresa mediante la ecuación diferencial

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}). \quad (1)$$

Su solución tiene forma exponencial:

$$T(t) - T_{\text{amb}} = Ce^{-kt}.$$

No ajustamos una recta directamente a $T(t)$, porque eso supondría que la pieza pierde la misma cantidad de grados cada minuto. Los datos muestran lo contrario: el descenso es rápido al principio y se hace menor cuando la pieza se acerca a 18°C . Restamos la temperatura ambiente para trabajar con el exceso de temperatura y aplicamos logaritmo natural; con esa transformación, la curva exponencial queda representada como una recta.

$$\begin{aligned}\ln(T(t) - T_{\text{amb}}) &= \ln(Ce^{-kt}) \\ &= \ln(C) - kt.\end{aligned}$$

Si tomamos $y = \ln(T - T_{\text{amb}})$ y $x = t$, obtenemos la forma $y = mx + b$. La pendiente es $m = -k$, así que el coeficiente buscado es $k = -m$; la intersección es $b = \ln(C)$.

Hicimos esta operación con `analysis/modelo_lineal.py`. El fragmento que transforma los datos y ejecuta la regresión es:

Código 1: Fragmento usado para linealizar los datos y obtener la recta.

```
y_lin = np.log(T - Tm)
m, intercepto, r, p, error_estandar = stats.linregress(t, y_lin)
k_num = -m
C_num = np.exp(intercepto)
r_cuadrada = r**2
```

El CSV, el script completo y las gráficas se incluyen con la entrega. La recta obtenida fue

$$\ln(T - 18) = -0.166700t + 4.388000,$$

de donde obtenemos

$$\begin{aligned}k_{\text{num}} &= 0.166700 \text{ min}^{-1}, \\ C_{\text{num}} &= e^{4.388000} = 80.4793^\circ\text{C}, \\ R^2 &= 0.999206.\end{aligned}$$

El valor $R^2 = 0.999206$ significa que la recta explica cerca del 99.92 % de la variación de $\ln(T - 18)$ en estos 21 datos. Es un ajuste muy cercano, pero no prueba por sí solo que el modelo describa cualquier proceso de templado; solo indica qué tan bien funciona la relación linealizada para este conjunto simulado.

Al regresar de la variable logarítmica a la temperatura, el modelo numérico queda

$$\boxed{T_{\text{num}}(t) = 18 + 80.4793e^{-0.166700t}}. \quad (2)$$

Sustituimos la temperatura segura para encontrar el tiempo de cruce:

$$t_{\text{num}} = \frac{\ln(27 - 18) - 4.388000}{-0.166700} \approx 13.14 \text{ minutos}.$$

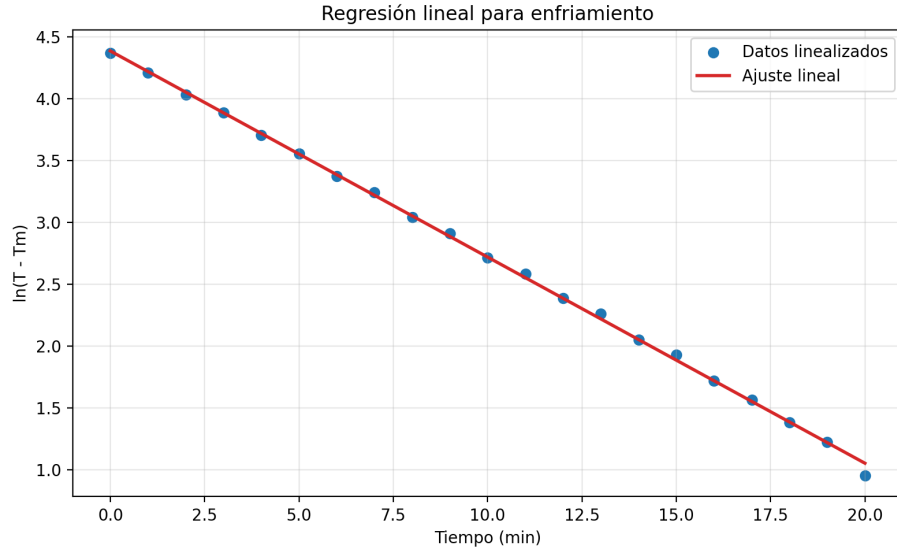


Figura 1: Datos linealizados y recta obtenida por mínimos cuadrados.

C.3 Comprobación analítica y comparación

Para comprobar el cálculo sin depender únicamente de la regresión, resolvemos la Ecuación (1) con la condición inicial exacta. Como $k > 0$ y durante el proceso $T > T_{\text{amb}}$, el lado derecho es negativo; el modelo sí representa una pieza que se está enfriando. La ecuación es separable (Boyce et al., 2021; Zill, 2018):

$$\begin{aligned}\frac{dT}{T - T_{\text{amb}}} &= -k dt, \\ \int \frac{dT}{T - T_{\text{amb}}} &= \int -k dt, \\ \ln |T - T_{\text{amb}}| &= -kt + C_1, \\ T(t) &= T_{\text{amb}} + Ce^{-kt}.\end{aligned}$$

Podemos retirar el valor absoluto porque la pieza permanece por encima de 18°C en el intervalo estudiado. Al aplicar $T(0) = 97^\circ\text{C}$, la constante ya no se ajusta con todos los datos, sino que queda fijada por la medición inicial:

$$C = T(0) - T_{\text{amb}} = 97 - 18 = 79^\circ\text{C}.$$

Conservamos $k = 0.166700 \text{ min}^{-1}$, porque ese es el coeficiente que obtuvimos de los datos. La solución particular es

$$\boxed{T_{\text{analítico}}(t) = 18 + 79e^{-0.166700t}}. \quad (3)$$

$$\begin{aligned}
27 &= 18 + 79e^{-0.166700t}, \\
\frac{9}{79} &= e^{-0.166700t}, \\
t_{\text{analítico}} &= \frac{\ln(9/79)}{-0.166700} \approx 13.03 \text{ minutos.}
\end{aligned}$$

La regresión da 13.14 minutos y la comprobación analítica da 13.03 minutos. La diferencia es

$$\Delta t = |13.14 - 13.03| = 0.11 \text{ min} \approx 6.6 \text{ s},$$

equivalente al 0.84 % del tiempo analítico. La diferencia aparece principalmente porque la regresión ajusta tanto la pendiente como la intersección para acercarse a los 21 datos y obtiene $C_{\text{num}} = 80.4793^\circ\text{C}$. En la comprobación fijamos $C = 79^\circ\text{C}$ para respetar exactamente $T(0) = 97^\circ\text{C}$. El redondeo y la variación incluida en los datos simulados también afectan el ajuste.

Cualitativamente, los dos modelos se comportan igual: la temperatura disminuye mientras $T > 18^\circ\text{C}$, pero cada vez lo hace más despacio porque la diferencia térmica se reduce. Ambas soluciones se acercan a 18°C sin seguir bajando indefinidamente por debajo del ambiente. Esa coincidencia, junto con la diferencia de solo 6.6 segundos, muestra que los resultados numérico y analítico son consistentes para estos datos.

C.4 Cambio de temperatura ambiente a 24°C

Para estudiar el taller a 24°C , conservamos $k = 0.166700 \text{ min}^{-1}$ como supuesto y cambiamos únicamente la temperatura del ambiente. Ahora la ecuación diferencial es

$$\frac{dT}{dt} = -0.166700(T - 24).$$

Seguimos el mismo proceso de separación:

$$\begin{aligned}
\frac{dT}{T - 24} &= -0.166700 dt, \\
\ln |T - 24| &= -0.166700t + C_1, \\
T(t) &= 24 + Ce^{-0.166700t}.
\end{aligned}$$

La condición inicial no cambia, de modo que

$$C = T(0) - 24 = 97 - 24 = 73^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{T(t) = 24 + 73e^{-0.166700t}}. \quad (4)$$

$$t = \frac{\ln(3/73)}{-0.166700} \approx 19.15 \text{ minutos.}$$

El cambio no consiste solamente en reemplazar 18 por 24. Cerca de la temperatura segura, la pieza está apenas 3 °C por encima del nuevo ambiente, en lugar de 9 °C por encima del ambiente original. Con una diferencia térmica menor, el enfriamiento se vuelve más lento antes de llegar a 27 °C.

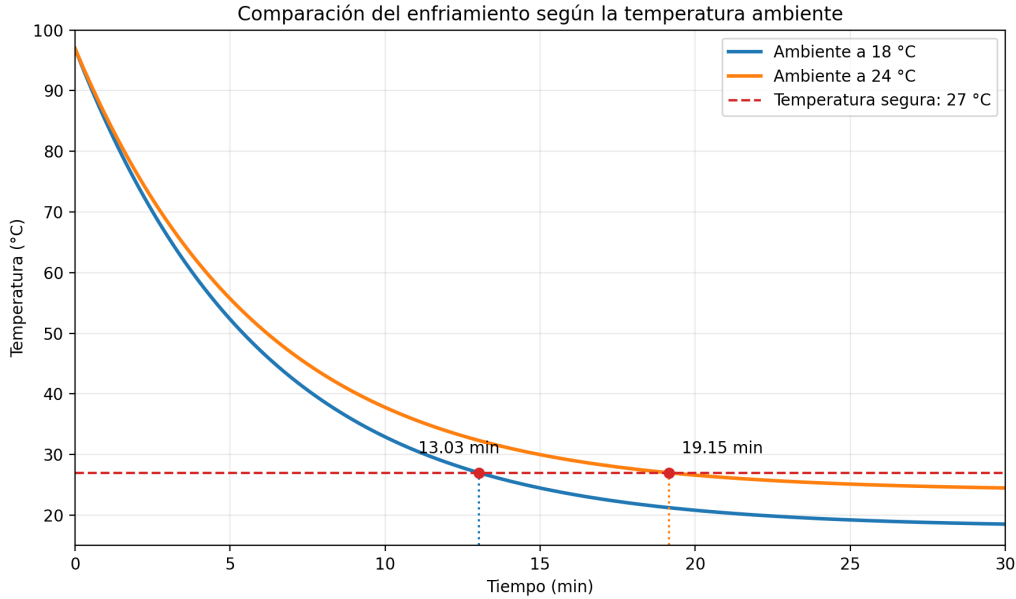


Figura 2: Curvas de temperatura para ambientes de 18 °C y 24 °C. La línea roja marca 27 °C.

En la Figura 2 vemos el efecto sobre todo cerca de la línea de 27 °C: el caso de 18 °C la cruza a los 13.03 minutos y el de 24 °C a los 19.15 minutos. Bajo el supuesto de conservar k , el cambio de ambiente añade 6.12 minutos.

D Conclusión e interpretación

Obtuvimos $k = 0.166700 \text{ min}^{-1}$. Con el ambiente a 18 °C, la regresión indica que el eje llega a 27 °C a los 13.14 minutos; la comprobación analítica da 13.03 minutos. Si el ambiente sube a 24 °C y conservamos el mismo k , la función cambia a $T(t) = 24 + 73e^{-0.166700t}$ y el tiempo aumenta a 19.15 minutos.

Los resultados tienen sentido físico. La pieza pierde temperatura con mayor rapidez al inicio, cuando está mucho más caliente que el taller, y el enfriamiento se hace más lento al reducirse esa diferencia. A largo plazo, $\lim_{t \rightarrow \infty} (T_{\text{amb}} + Ce^{-kt}) = T_{\text{amb}}$; la solución se acerca al ambiente y no sigue disminuyendo por debajo de él. En el escenario de 24 °C, esa cercanía con la temperatura segura explica los 6.12 minutos adicionales.

Para este ejercicio el modelo funciona bien, pero parte de datos simulados y supone una temperatura uniforme en todo el eje, un ambiente constante y un solo valor de k . En una planta real habría que medir el proceso y revisar esos supuestos antes de fijar un tiempo seguro de manipulación.

E Referencias

- Bergman, T. L., Lavine, A. S., Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2017). *Fundamentals of heat and mass transfer* (8th ed.). Wiley.
- Boyce, W. E., DiPrima, R. C., & Meade, D. B. (2021). *Elementary differential equations and boundary value problems* (12th ed.). Wiley.
- Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera* (9.^a ed.). Cengage Learning.